

Estructura general del IoT

¿QUÉ DIFERENCIA A UN
DISPOSITIVO AUTOMATIZADO,
COMO UN INTERRUPTOR DE LUZ
ACTIVADO POR MOVIMIENTO, DE
UN DISPOSITIVO CONECTADO A IOT
QUE HACE LO MISMO?

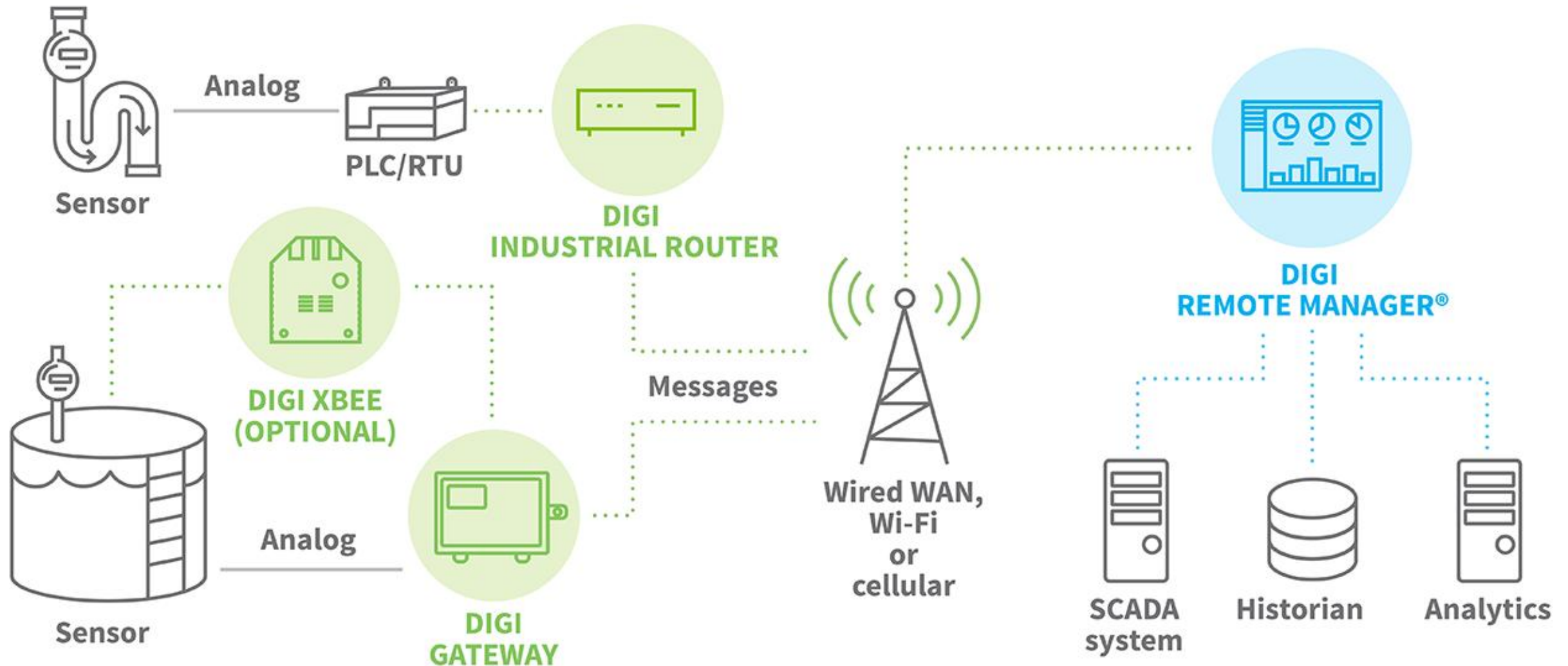


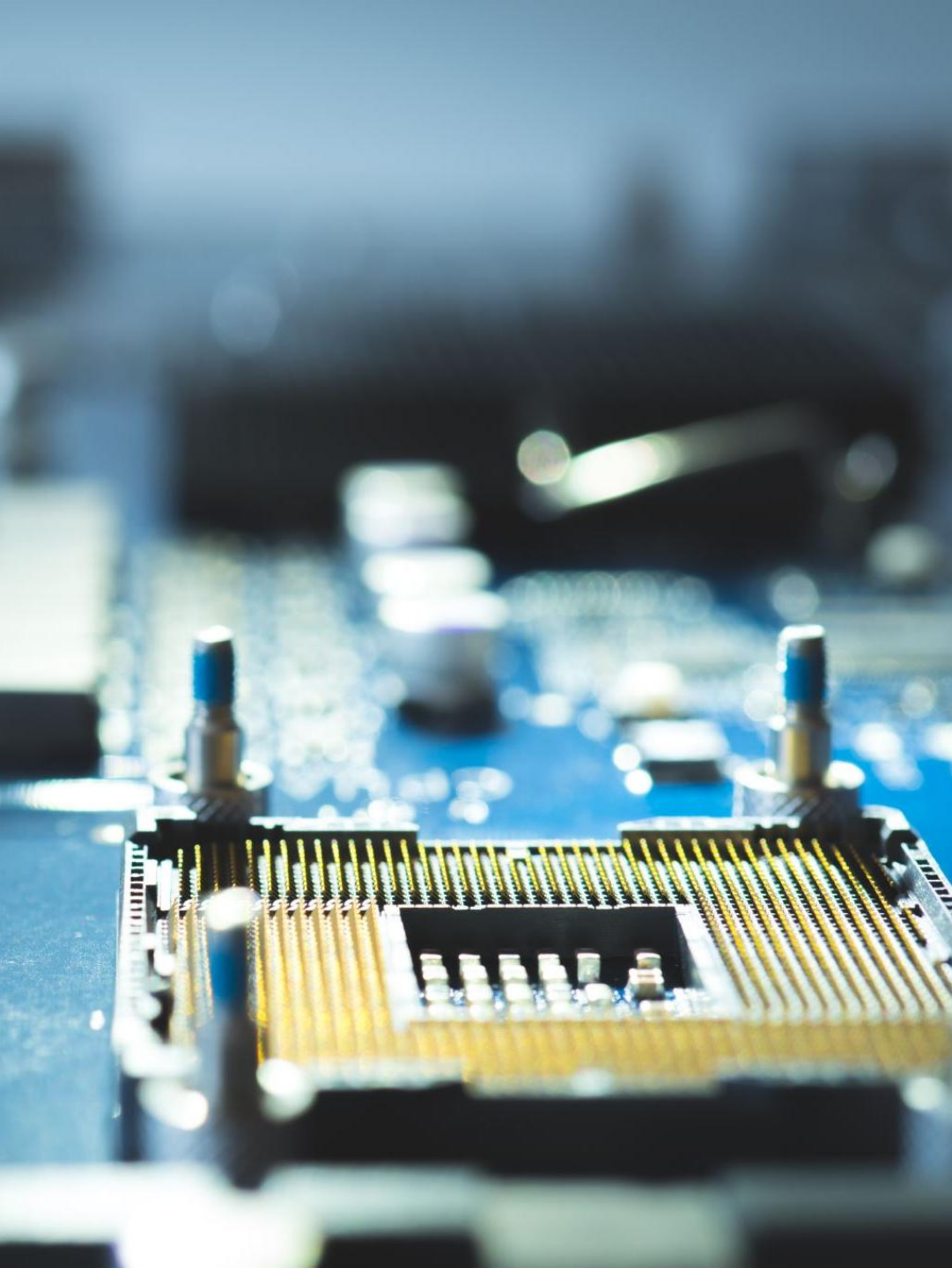
LOS DATOS

Con un dispositivo conectado a IoT, cuando un sensor detecta movimiento y un actuador enciende una luz, esas acciones se capturan como datos y se envían a la nube o a un centro de datos para su registro y análisis. Y donde hay datos, tiene que haber un IoT arquitectura que indica a los datos dónde ir, qué formato utilizar, cómo llegar y qué acciones tomar en función de estos datos.



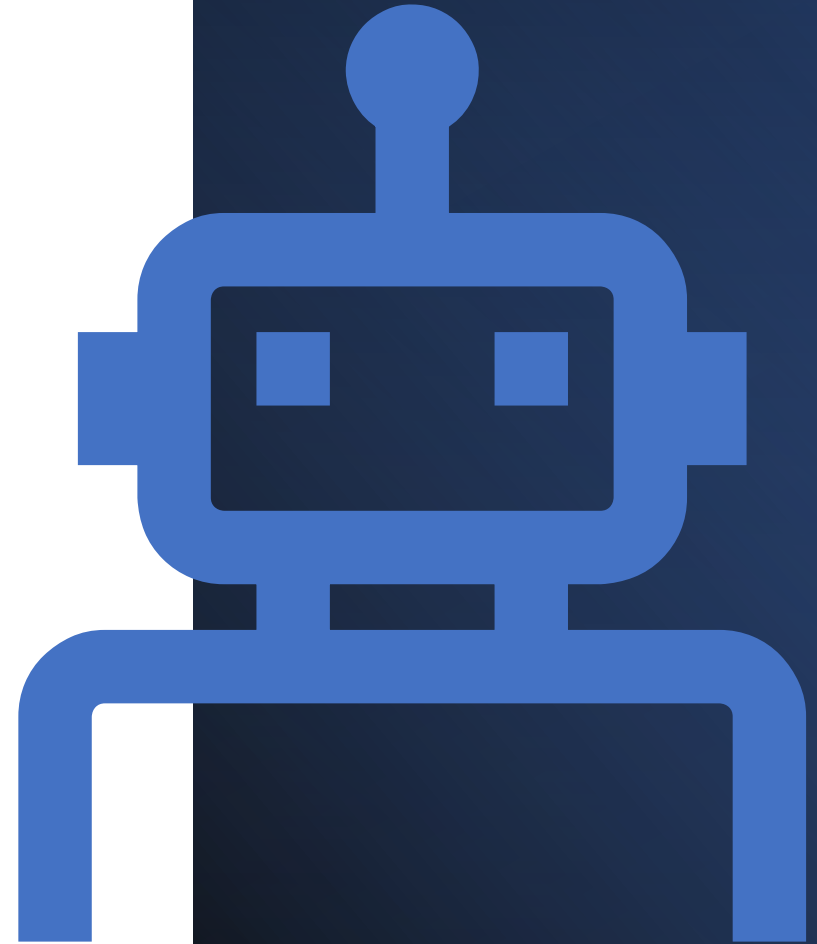
Flujo de datos: desde el borde hasta el servidor/nube



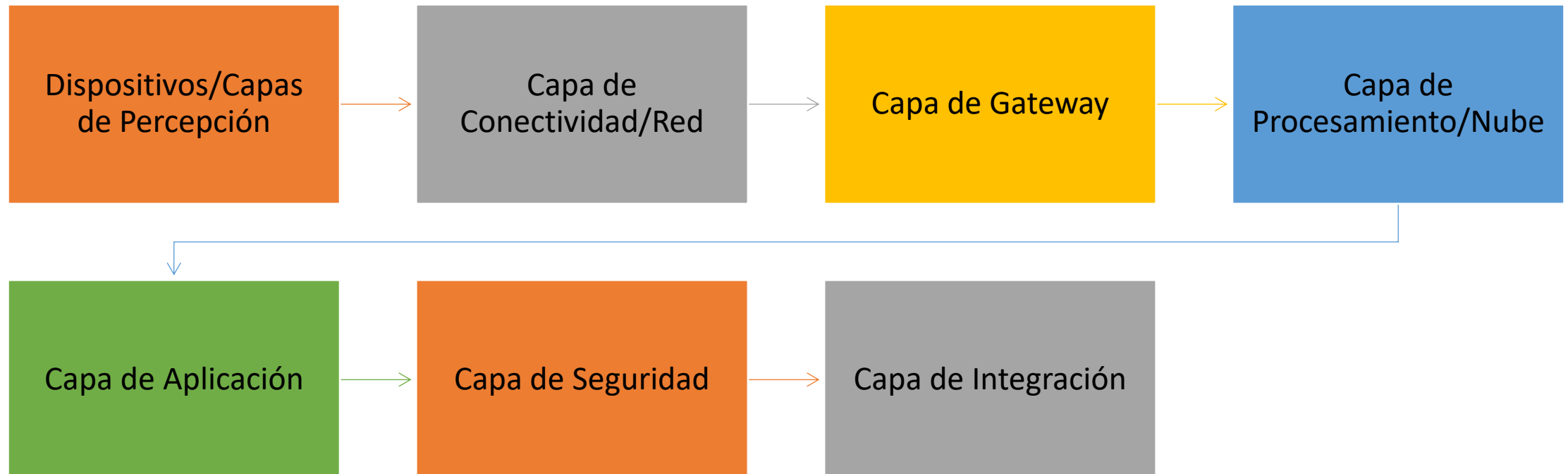


IoT La arquitectura del sistema suele describirse como un proceso de cuatro etapas en el que los datos fluyen desde los sensores conectados a las "cosas" a través de una red y, finalmente, a un centro de datos corporativo o a la nube para su procesamiento, análisis y almacenamiento.

En la Internet de las Cosas, una "cosa" puede ser una máquina, un edificio o incluso una persona. Los procesos de la **arquitectura IoT** también envían datos en la otra dirección en forma de instrucciones o comandos que indican a un actuador u otro dispositivo conectado físicamente que realice alguna acción para controlar un proceso físico. Un actuador puede hacer algo tan sencillo como encender una luz o tan importante como detener una cadena de montaje si se detecta un fallo inminente.



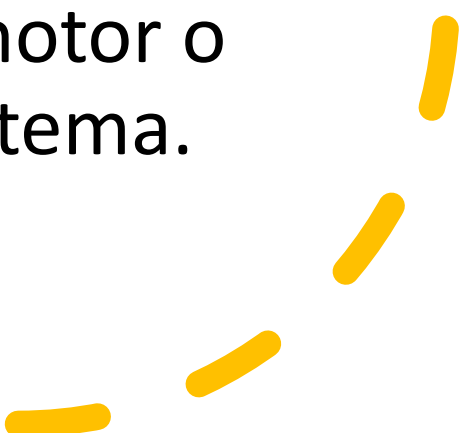
La estructura general de un sistema IoT (Internet of Things) se compone de varios elementos clave, organizados en diferentes capas que permiten la interconexión de dispositivos y la gestión de datos.



A large orange circle is positioned on the left side of the slide, partially cut off by the edge. It contains the text 'Dispositivos/Capas de Percepción' in white.

Dispositivos/Capas
de Percepción

Sensores y Actuadores: Esta es la capa más baja y está formada por dispositivos físicos que recopilan datos del entorno o realizan acciones. Los sensores miden variables como temperatura, humedad, luz, movimiento, etc., mientras que los actuadores pueden realizar acciones como encender o apagar un motor o cambiar el estado de algún sistema.

A series of four yellow dashed line segments are located in the bottom right corner of the slide, arranged in a curved, upward-pointing pattern.

A large orange circle on the left side of the slide, partially cut off by the edge.

Capa de
Conectividad/Red

Comunicaciones: Esta capa permite la transmisión de datos desde los dispositivos a otros componentes del sistema IoT, como servidores o gateways. Incluye diferentes tecnologías de comunicación como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, redes celulares (4G/5G), entre otras.

A yellow dashed line in the bottom right corner, consisting of several short, curved segments.

A large orange circle is positioned on the left side of the slide, partially cut off by the edge.

Capa de Gateway

Puerta de Enlace: Actúa como intermediario entre los dispositivos y la nube o los servidores locales. Los gateways pueden filtrar, procesar y transmitir datos, además de realizar tareas de seguridad, como cifrado y autenticación.

A series of four yellow dashed line segments are arranged in a curved path in the bottom right corner of the slide.

A large orange circle on the left side of the slide, partially cut off by the edge.

Capa de
Procesamiento/Nube

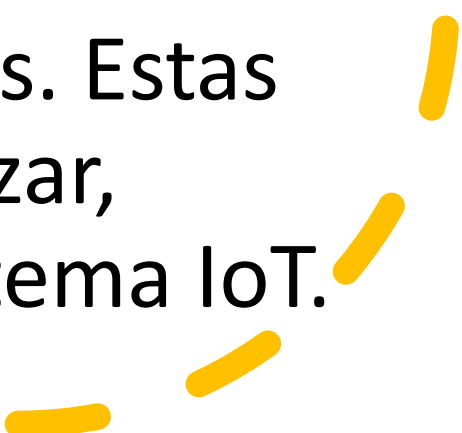
Servidores y Nube: Esta capa está formada por centros de datos y plataformas en la nube que almacenan, procesan y analizan los datos recibidos. Aquí es donde se realizan análisis avanzados y se aplican algoritmos de machine learning, big data, etc., para extraer información útil a partir de los datos recopilados.

A yellow dashed line in the bottom right corner, consisting of several short, curved segments.

A large orange circle is positioned on the left side of the slide, partially overlapping the text area.

Capa de Aplicación

Interfaces de Usuario y Aplicaciones: En esta capa se encuentran las aplicaciones y plataformas que permiten a los usuarios interactuar con los dispositivos IoT. Pueden ser aplicaciones móviles, dashboards en la web, sistemas de automatización, entre otros. Estas interfaces permiten visualizar, controlar y gestionar el sistema IoT.

A series of yellow dashed lines are located in the bottom right corner of the slide, forming a curved, abstract shape.

A large orange circle is positioned on the left side of the slide, partially cut off by the edge.

Capa de Seguridad

Ciberseguridad: Abarca la protección de los datos y la infraestructura del sistema IoT mediante técnicas como cifrado, autenticación, autorización, y políticas de acceso. La seguridad es crítica para proteger el sistema de amenazas externas y asegurar la integridad de los datos.

A series of four yellow dashed line segments are arranged in a curved path in the bottom right corner of the slide.

A large orange circle on the left side of the slide, partially cut off by the edge.

Capa de Integración

Interoperabilidad y APIs: Esta capa garantiza que diferentes dispositivos y plataformas puedan comunicarse y trabajar juntos, a través de estándares y protocolos de interoperabilidad, así como interfaces de programación de aplicaciones (APIs).

A series of four yellow curved dashes in the bottom right corner, forming a partial arc.

4 Fases

01

FASE 1: Sensores y Actuadores

02

FASE 2: Pasarelas de Internet y sistemas de adquisición de datos

03

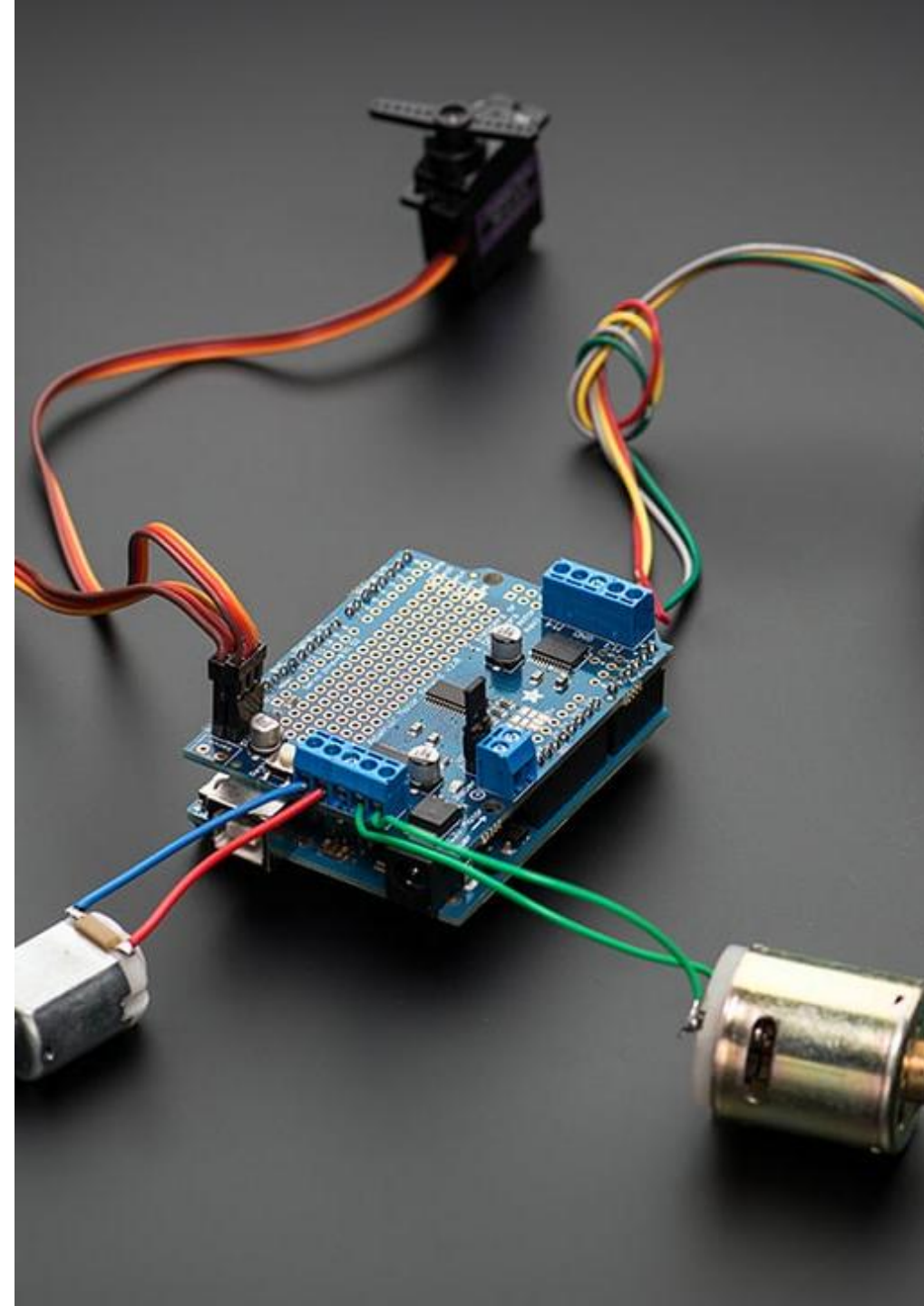
FASE 3: Preprocesamiento: Análisis en la frontera

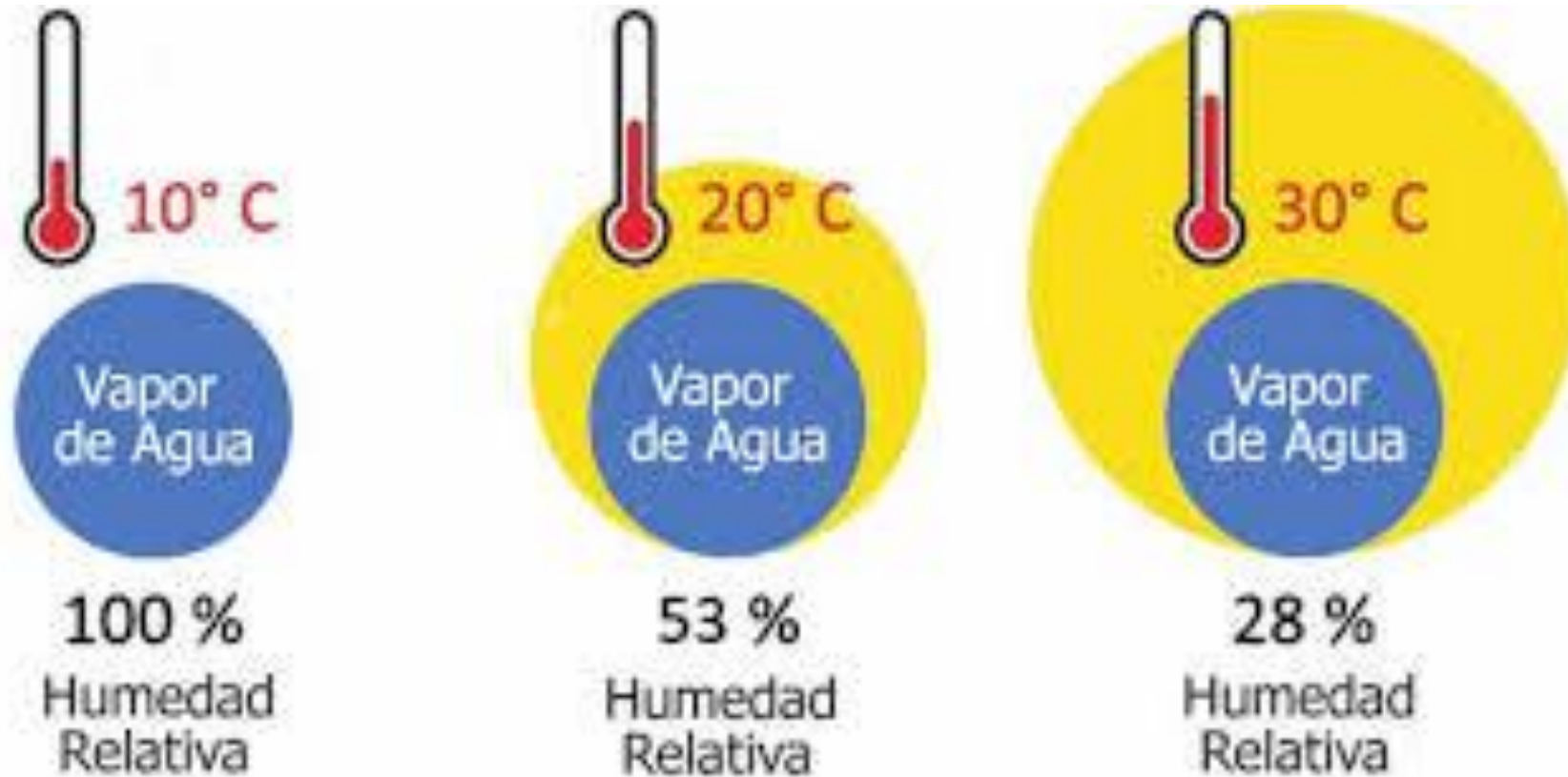
04

FASE 4: Análisis en profundidad en la nube o en el centro de datos

FASE 1: Sensores y Actuadores

El proceso comienza con los sensores y actuadores, los dispositivos conectados que supervisan (en el caso de los sensores) o controlan (en el caso de los actuadores) alguna "cosa" o proceso físico.





Los sensores captan datos sobre el estado de un proceso o una condición ambiental, como la temperatura, la humedad, la composición química, los niveles de fluido en un depósito, el flujo de fluido en una tubería o la velocidad de una línea de montaje, entre otros.

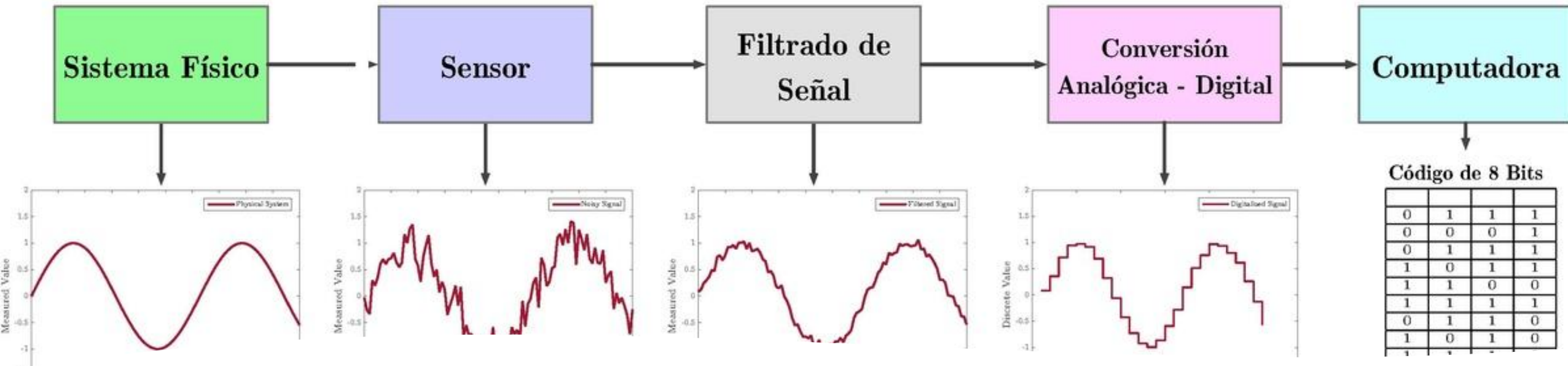


En algunos casos, un sensor puede detectar una condición o evento que requiere una respuesta casi inmediata para que un actuador pueda realizar acciones de corrección en tiempo real, por ejemplo, ajustar el caudal de un fluido, o los movimientos de un robot industrial.

En estas situaciones, se requiere una latencia muy baja entre el sensor y el actuador de análisis/disparo. Para evitar el retraso de un viaje de ida y vuelta de los datos al servidor, el análisis de los datos para determinar el fallo y el envío del control a la "cosa", este procesamiento crítico se realiza muy cerca del proceso que se supervisa o controla. Este procesamiento "en el borde" puede ser realizado por un dispositivo de sistema en módulo (SOM), como un [Módulo Digi ConnectCore](#) y/o un [Router celular Digi con Pyth](#)

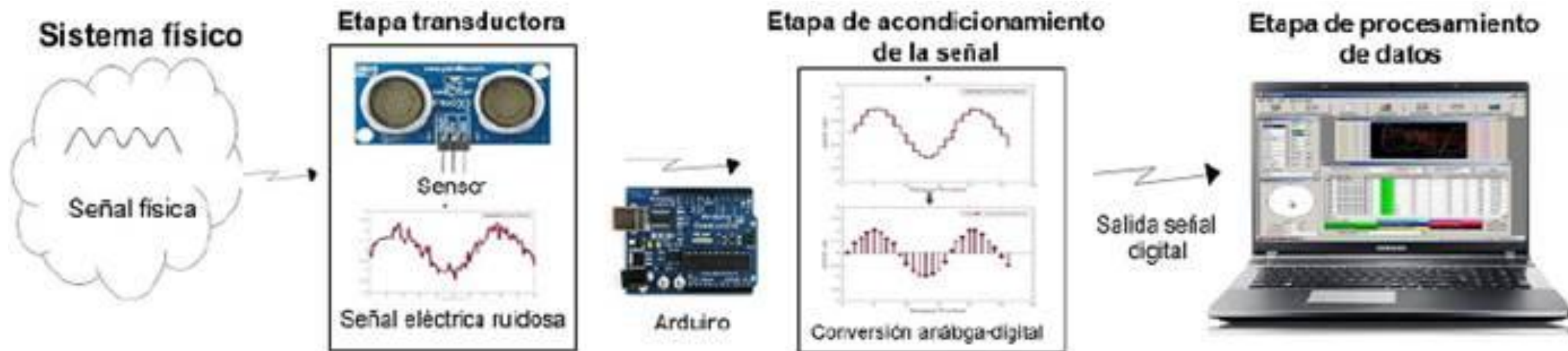


Sistema Digital de Adquisición de Datos



FASE 2: Pasarelas de Internet y sistemas de adquisición de datos

Un sistema de adquisición de datos (DAS) recoge los datos brutos de los sensores y los convierte de formato analógico a digital. A continuación, el DAS agrega y formatea los datos antes de enviarlos a través de una pasarela de Internet mediante WAN inalámbrica (como Wi-Fi o celular) o WAN cableada para la siguiente fase de procesamiento.



En este punto, el volumen de datos es máximo. Las cantidades pueden ser enormes, especialmente, por ejemplo, en una fábrica donde cientos de sensores pueden estar recogiendo datos simultáneamente. Por eso, los datos también se filtran y se comprimen hasta alcanzar un tamaño óptimo para su transmisión.

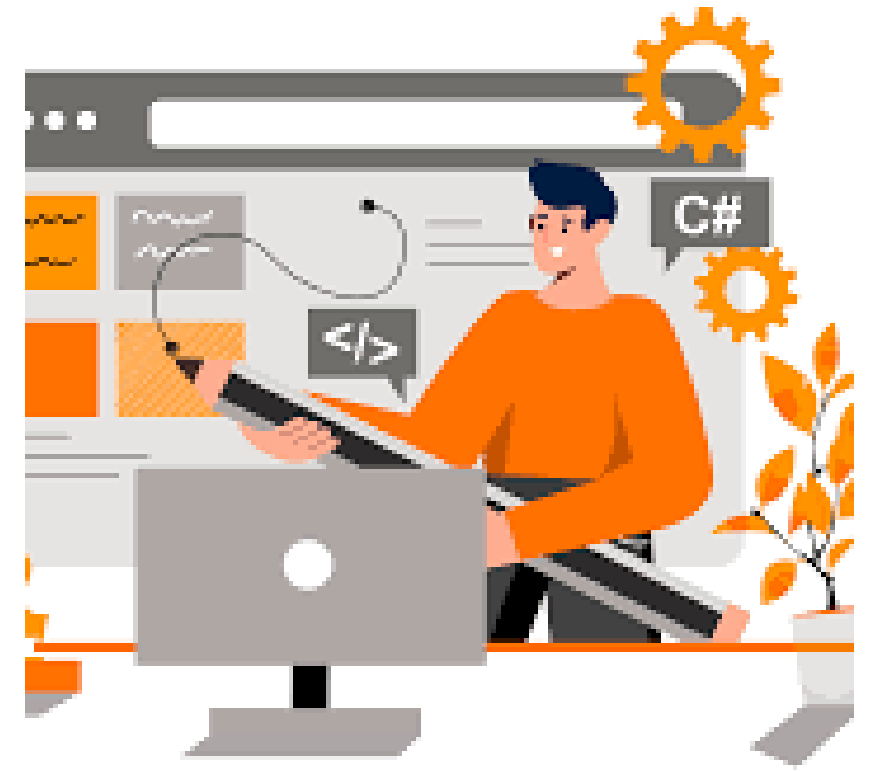
FASE 3: Preprocesamiento: Análisis en la frontera

- Una vez que los datos de IoT han sido digitalizados y agregados, necesitarán ser procesados para reducir aún más el volumen de datos antes de que vayan al centro de datos o a la nube.
- El dispositivo de borde puede realizar algunos análisis como parte del preprocesamiento.
- El aprendizaje automático puede ser muy útil en esta fase para proporcionar información al sistema y mejorar el proceso de forma continua, sin esperar a que las instrucciones lleguen desde el centro de datos corporativo o la nube.
- El procesamiento de este tipo suele tener lugar en un dispositivo situado cerca de donde residen los sensores, como en un armario de cableado in situ.

FASE 4: Análisis en profundidad en la nube o en el centro de datos

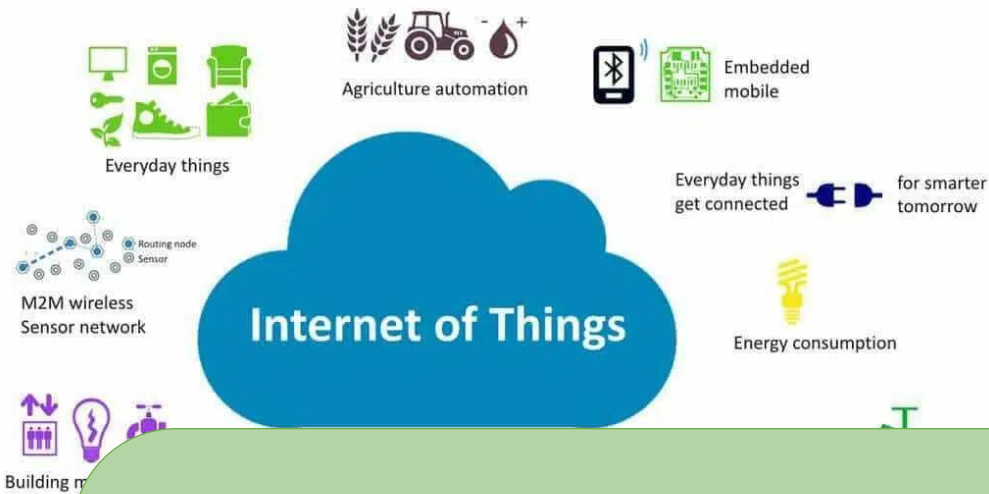
- En la fase 4 del proceso, pueden utilizarse potentes sistemas informáticos para analizar, gestionar y almacenar los datos de forma segura.
- Esto suele tener lugar en el centro de datos corporativo o en la nube, donde se pueden combinar los datos de múltiples sitios/sensores de campo para proporcionar una imagen más amplia del sistema global IoT y ofrecer información procesable tanto a los responsables de TI como a los de la empresa.
- Una empresa puede tener operaciones en diferentes zonas geográficas y los datos de IoT pueden analizarse para identificar tendencias y patrones clave, o para detectar anomalías.

A este nivel, se pueden utilizar aplicaciones específicas del sector y/o de la empresa para realizar análisis en profundidad y aplicar reglas de negocio para determinar si es necesario tomar medidas. Los datos entrantes pueden indicar cambios deseables en la configuración de los dispositivos u otras formas de optimizar el proceso, formando un bucle que facilita la mejora constante. La fase 4 también incluye el almacenamiento en un almacén de datos, tanto para el registro como para el análisis posterior.





IoT Arquitectura: Consideraciones sobre topología y computación de borde



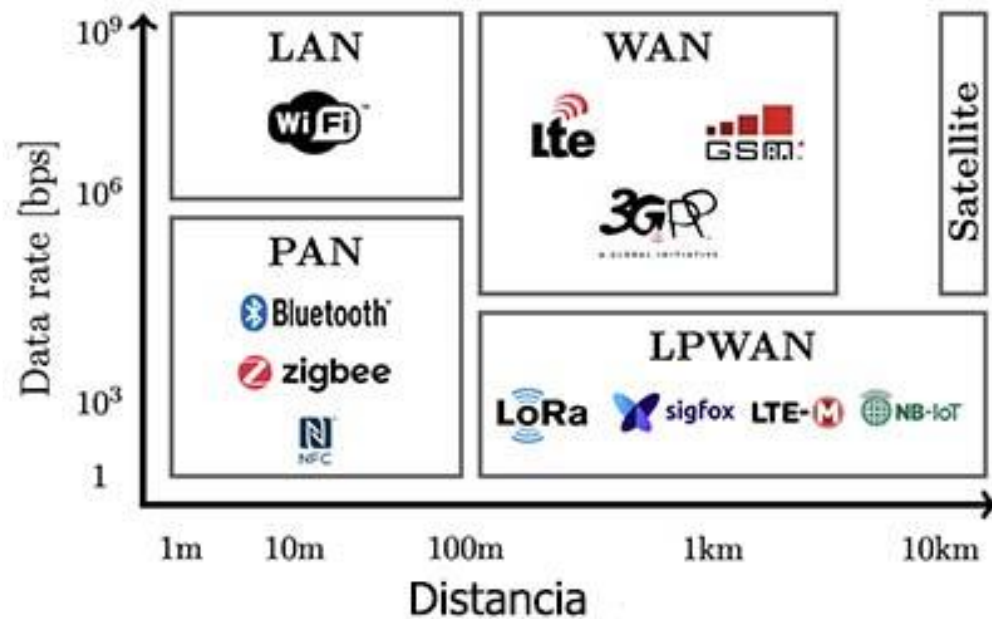
- Los proyectos de Internet de las Cosas (IoT) pueden ser complejos, ya que hay que tomar muchas decisiones.
- En cualquier proyecto de IoT, hay que adquirir dispositivos de comunicación, como radios y pasarelas, conectar esos dispositivos mediante uno o varios métodos y protocolos de conexión, y asegurarse de que los dispositivos

Una arquitectura típica de IoT es una combinación de dispositivos inalámbricos, pasarelas inteligentes, routers y computación en la nube.

Evaluar los requisitos de su arquitectura IoT

- La selección de la mejor arquitectura de IoT para su nuevo proyecto implica una evaluación de sus necesidades de conectividad, así como una evaluación de la tecnología disponible y, por supuesto, de los recursos para reunirlos todo.
- Para muchas de las decisiones que hay que tomar, no hay una respuesta correcta o incorrecta, sino que se trata de evaluar y elegir lo que mejor se adapte a su caso de uso y a las características de diseño del producto requeridas.





- Por ejemplo, hay varios protocolos inalámbricos que pueden funcionar para la comunicación entre dispositivos, pero cada uno tiene ventajas específicas y casos de uso ideales.
- El que mejor funcione para su implantación dependerá de su escenario único. Por eso, es importante que entiendas bien tu proyecto y las opciones disponibles.



¿Cómo saber que
arquitectura o
componentes son
los mas
adecuados?



IoT funcionalidad de la arquitectura

- ¿Su arquitectura IoT necesita recoger datos, como en una red de sensores?
- ¿Es necesario incluir la supervisión y los controles, como en una red SCADA?
- ¿Con qué frecuencia tendrán que enviar datos tus dispositivos?
- ¿Cuál es la distancia entre los dispositivos y las pasarelas?
- ¿Con qué rapidez deben enviarse los datos desde los nodos finales a una pasarela?
- ¿Tiene requisitos estrictos de tiempo que deben cumplirse?
- ¿Cómo se conectarán tus dispositivos de IoT a la nube?
- ¿Es la gestión de la energía una preocupación, por ejemplo, en una red grande o remota que sería costosa o ineficiente si las baterías tienen que ser reemplazadas con frecuencia?



IoT selección de dispositivos: tiempo de comercialización y "construir vs. comprar" consideraciones

- Tendrá que seleccionar los dispositivos de IoT , como radios y pasarelas, que soporten la funcionalidad requerida para su proyecto.
- Si el tiempo no es esencial, puede construir su solución desde cero.
- Si el tiempo de comercialización es clave, sería mejor empezar con módulos inalámbricos preconstruidos y precertificados y, potencialmente, contratar servicios de apoyo.

Gestión de los dispositivos desplegados

Determine si necesita un protocolo que admita opciones over-the-air (OTA) para actualizar el firmware en todos sus dispositivos.

Si no es así, determine si puede permitirse utilizar un protocolo más nuevo que probablemente tendrá actualizaciones de firmware para solucionar problemas o mejorar la funcionalidad.

Sin actualizaciones de firmware OTA, es importante tener en cuenta el coste de realizar actualizaciones prácticas, una por una, o de enviar "camiones" para actualizar las unidades sobre el terreno.

Una pregunta que se hacen muchos ingenieros cuando se praparan para su red IoT es:

Consideraciones
sobre topología
y computación

¿Qué topología

Algunas de las opciones son los protocolos de red en malla, así como punto a punto o punto a multipunto. En algunos casos está claro qué topología tiene más sentido en función de las preguntas formuladas anteriormente.

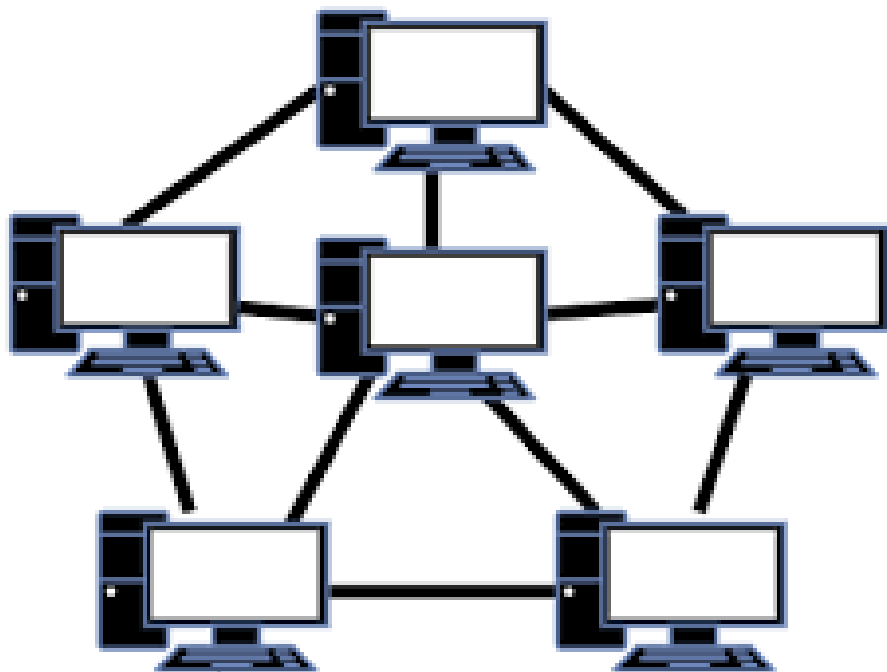
Redes de malla

- Los profesionales en ingeniería de redes comúnmente cuentan con experiencia en una topología específica, y podrían presuponer que esta es aplicable en cualquier entorno. No obstante, en ocasiones, podría existir otra alternativa más óptima para un escenario de uso diferente. Para evaluar si una topología de red en malla resulta adecuada para su aplicación, resulta crucial comprender tanto los

En última instancia, usted decide, pero tener opciones para diferentes topologías puede marcar la diferencia en el éxito de un despliegue inalámbrico.

Características de las redes de malla

TOPOLOGÍA EN MALLA

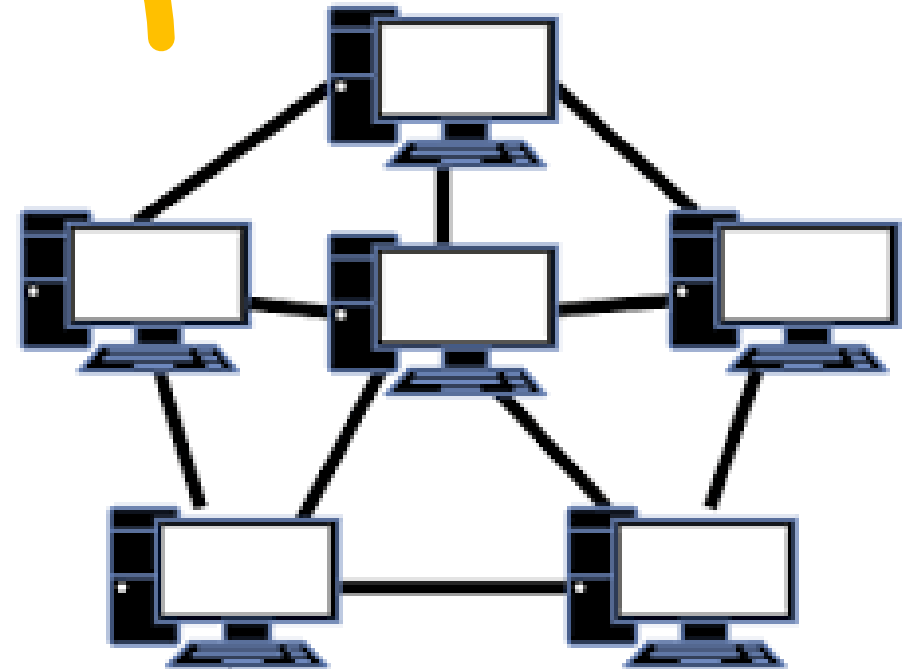


- Las redes de malla tienen la ventaja de soportar un elevado número de nodos en una red, en algunos casos hasta mil, dependiendo de la arquitectura.
- Los datos encuentran inteligentemente su camino de nodo a nodo hasta una pasarela.
- Si un nodo desaparece en una red, ésta volverá a encontrar una nueva ruta para garantizar que los datos lleguen a la pasarela.

Características de las redes de malla

- Si se añade un nodo a una red, una vez descubierto, la red puede enrutar los datos a través del nodo añadido.
- Las redes de malla proporcionan redundancia al permitir múltiples rutas desde un nodo o dispositivo a una pasarela y tienen la flexibilidad de ajustarse cuando las condiciones cambian.
- También se pueden establecer subredes para separar los datos de las redes contiguas. Se trata de una función absolutamente genial cuando se tiene una red densa con miles de nodos, como una granja solar o una aplicación de iluminación inteligente, cuando la latencia no es una preocupación.

TOPOLOGÍA EN MALLA





Punto a punto o punto a multipunto

- Los protocolos inalámbricos punto a punto (PTP) y punto a multipunto (PTMP) son topologías utilizadas para la conectividad en una amplia gama de aplicaciones, como los casos de uso en los que se desea sustituir los cables

Hay algunos factores a tener en cuenta, como la distancia, la sincronización y la energía de la batería, que pueden indicar si se necesita una red PTP frente a una red de malla.

Por lo tanto, si tu red es bastante pequeña y el alcance es claro, PTP/PTMP tienen muchas ventajas sobre una red mallada.

Otra consideración de las redes PTP y PTMP es que son muy sencillas y rápidas de configurar. Funcionan bien con protocolos que tienen requisitos de sincronización muy ajustados

Algunos aspectos destacados de los protocolos PTP y PTMP:

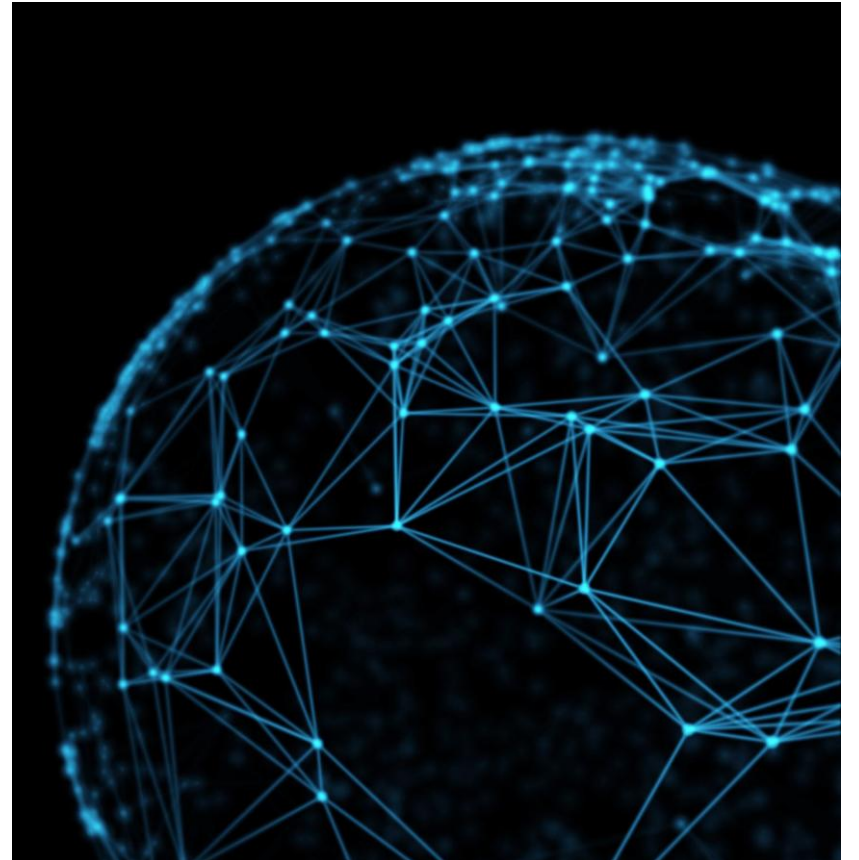
- Si necesitas un enlace inalámbrico para varios dispositivos que están a uno o dos kilómetros de distancia y tienes una buena línea de visión, PTP podría ser la solución más fácil.
- PTP o PTMP pueden ser eficientes para aplicaciones alimentadas por baterías. Los datos se pueden enviar cuando se necesitan y luego se pueden habilitar los modos de reposo en función de sus necesidades de comunicación. No es inaudito que las baterías duren varios años en aplicaciones del tipo PTP/PTMP.
- En cambio, una red de malla añade latencia y también consume más energía, ya que se necesitaría un router o repetidor alimentado por la red.



Conectividad directa con móvil, Wi-Fi y Bluetooth

- Además de las arquitecturas de IoT de las que hemos hablado, también puedes conectar directamente los dispositivos a la nube a través de Wi-Fi y celular cuando las circunstancias lo requieran. Cada estrategia tiene sus pros y sus contras.
- El Wi-Fi es probablemente el protocolo más omnipresente que existe. Sin embargo, es importante tener en cuenta la disponibilidad de Internet en el sitio del cliente, así como sus políticas de seguridad.

-
- Obtener el permiso para que sus dispositivos de IoT se conecten a la red Wi-Fi de alguien no siempre es un proceso rápido. Puede requerir una revisión de seguridad adicional y, en algunos casos, simplemente no será posible en función de las políticas corporativas del cliente.
 - En las aplicaciones residenciales, trabajar con cientos de puntos de acceso inalámbricos diferentes y con distintos niveles de conocimientos de los clientes en materia de Wi-Fi también puede ser un reto.



Consideraciones importantes para las aplicaciones celulares

- Con la conectividad mediante radios celulares, tienes que asegurarte de que tienes acceso a una red celular, lo que suele estar disponible en la mayoría de los entornos urbanos, pero puede ser un reto en zonas más rurales.
- Tendrás que tener en cuenta las velocidades de datos y asegurarse de que está enviando datos a la nube a las velocidades requeridas por su aplicación.
- También hay que tener en cuenta las activaciones, los planes de datos, la gestión de las SIM y la gestión remota de los dispositivos, ya que hay más partes móviles implicadas en el mantenimiento de una conexión celular para los dispositivos de IoT .



Red de contactos sin cita previa

- Las redes inalámbricas pueden establecerse en una variedad de topologías y configuraciones.
- Por ejemplo, la conexión de sensores o dispositivos remotos a través de un enlace inalámbrico con una pasarela inteligente que tenga opciones de transmisión de datos a través de telefonía móvil, Wi-Fi o Ethernet está probada y tiene éxito.
- Los datos se recogen del dispositivo o sensor remoto y se envían a través de un enlace inalámbrico a una pasarela inteligente. A continuación, la pasarela envía los datos a la nube para su análisis o control.

- 
- Una "red drop-in" es la creación de una red específica para su aplicación. En un entorno SCADA o de telemetría, se introduce una pasarela que tiene capacidad de backhaul, así como la capacidad de conectarse a nodos remotos de RF para enviar datos de ida y vuelta.
 - En algunas aplicaciones de red sin conexión, un router

La creación de una red drop-in le ofrece la flexibilidad de decidir qué topología funciona mejor, entre malla, punto a punto y punto a multipunto, y le da la posibilidad de controlar todos los aspectos de la red.



Inteligencia de borde

- La Inteligencia de Borde en IoT (Internet de las cosas) se refiere a la capacidad de procesar y analizar datos directamente en el lugar donde se generan, en lugar de enviar todos los datos a un centro de procesamiento centralizado en la nube. En otras palabras, implica llevar a cabo operaciones de procesamiento y toma de decisiones en los dispositivos o en las pasarelas cercanas al lugar donde se originan los datos, en el "borde" de la red, antes de transmitir información a sistemas en la nube.

Esta aproximación tiene varias ventajas.

- En primer lugar, reduce la latencia, ya que no es necesario esperar a que los datos viajen hacia la nube y regresen.
- Además, disminuye la carga en las redes, ya que solo se envían datos procesados y relevantes en lugar de grandes cantidades de datos crudos.
- También puede ser beneficioso en términos de privacidad y seguridad, ya que algunos datos sensibles pueden ser procesados localmente sin ser transmitidos.
- La Inteligencia de Borde implica la utilización de capacidades de procesamiento y almacenamiento en los propios dispositivos IoT o en dispositivos cercanos, permitiendo una toma de decisiones más rápida y eficiente en entornos distribuidos.

- La duración de la batería también es un factor crítico con los

La computación de borde también permite que los dispositivos finales tomen decisiones condicionales en lugar de solicitar órdenes a la puerta de enlace, como si un niño pidiera constantemente permiso a sus padres para hacer algo. Para llevar la analogía más allá, si no se quiere que el niño pida permiso para todo, se puede añadir algo de inteligencia al dispositivo para que se encargue de los procesos no críticos.



Actividad:Estructura general de IoT

